

Topic 09 微積分で電気を読む

練習問題・完全解説

固定範囲: $i=dq/dt$, $q=\int i dt$, $e=-N d\Phi/dt$, $E=\int P dt$, $W=\int F dx$ 。全12問・全問五肢択一（基礎3／標準7／複合2）。

問題

問1 [基礎]

一定電流 2.5 A が 4 min 流れた。通過した電気量はどれか。

1. 10 C
2. 150 C
3. 300 C
4. 600 C
5. 1000 C

問2 [基礎]

電気量が $q(t)=0.5t^3+2t$ [C] で与えられる。 $t=2$ s における電流はどれか。

1. 4 A
2. 6 A
3. 8 A
4. 10 A
5. 12 A

問3 [基礎]

200 巻のコイルを貫く1巻当たりの磁束が、20 ms の間に 4.0 mWb から 1.0 mWb まで直線的に減少した。誘導起電力の大きさはどれか。

1. 3 V
2. 15 V
3. 30 V
4. 60 V
5. 120 V

問4 [標準]

電流 $i(t)$ が次で与えられる。

$0 \leq t < 3$ s: $i=4$ A

$3 \leq t \leq 5$ s: $i=-2$ A

0 から 5 s までの電気量の正味変化 Δq はどれか。

1. 4 C
2. 6 C
3. 8 C
4. 12 C
5. 16 C

問5 [標準]

ある負荷の消費電力が次のように一定であった。

最初の 10 min: 3.0 MW

次の 20 min: 1.5 MW

合計消費電力量はどれか。

1. 0.50 MWh
2. 0.75 MWh
3. 1.00 MWh
4. 1.25 MWh
5. 1.50 MWh

問6 [標準]

コイルを貫く「正方向」の磁束が増加している。 $e=-N d\Phi/dt$ の負号とレンツの法則の説明として正しいものはどれか。

1. 誘導作用は磁束の増加をさらに強める向きに生じる。
2. 誘導作用は元の磁束変化を妨げる向きに生じる。
3. 磁束が増加中なら誘導起電力は必ず0になる。
4. 巻数 N を増やすと誘導起電力の大きさは小さくなる。
5. 磁束が時間変化していても、磁束の値が正なら誘導起電力は一定である。

問7 [標準]

位置 x [m] における牽引力を、積分練習用の仮定値として $F(x)=1000+20x$ [N] とする。 $x=0$ から 50 m までにした仕事はどれか。

1. 25 kJ
2. 50 kJ
3. 75 kJ
4. 100 kJ
5. 125 kJ

問8 [標準]

需要電力は $0 \leq t \leq 8$ h で一定 4 kW とする。発電電力は、 $t=0$ h で 0 kW、 $t=4$ h で 8 kW、 $t=8$ h で 0 kW

となる直線状の三角形波形とする。

余剰送電電力量と自給率の組合せとして正しいものはどれか。自給率は「需要電力量のうち発電で直接賄えた電力量 / 総需要電力量」とする。

1. 4 kWh, 50%
2. 4 kWh, 75%
3. 8 kWh, 50%
4. 8 kWh, 75%
5. 16 kWh, 100%

問9 [標準]

一定電力 2.4 kW を 25 min 使用した。消費電力量の組合せとして正しいものはどれか。

1. 0.60 kWh, 2.16 MJ
2. 1.00 kWh, 3.60 MJ
3. 1.20 kWh, 3.60 MJ
4. 1.00 kWh, 4.32 MJ
5. 2.40 kWh, 8.64 MJ

問10 [標準]

新幹線の走行電力を単純化した積分練習用の仮定値として、消費を正、回生を負とし、次の一定電力区間を考える。

5 min: +6 MW

10 min: +2 MW

4 min: -3 MW

総消費電力量、回収電力量、正味消費電力量の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 0.50 MWh, 0.20 MWh, 0.30 MWh
2. 0.83 MWh, 0.20 MWh, 0.63 MWh
3. 0.83 MWh, 0.30 MWh, 0.53 MWh
4. 1.00 MWh, 0.20 MWh, 0.80 MWh
5. 1.33 MWh, 0.20 MWh, 1.13 MWh

問11 [複合]

400 巻のコイルを貫く1巻当たり磁束が、次のように変化した。

区間A: 0 から 10 ms で 0 から 2.0 mWb へ直線的に増加

区間B: 次の 20 ms は 2.0 mWb で一定

区間C: 次の 5 ms で 2.0 mWb から 0 へ直線的に減少

各区間の誘導起電力の大きさ $|e_A|$, $|e_B|$, $|e_C|$ の組合せはどれか。

1. 40 V, 0 V, 80 V
2. 80 V, 0 V, 80 V
3. 80 V, 0 V, 160 V
4. 80 V, 40 V, 160 V
5. 160 V, 0 V, 80 V

問12 [複合]

$0 \leq t \leq 4$ h で、発電電力は一定 4 kW、需要電力は $t=0$ で 2 kW から $t=4$ h で 6 kW まで直線的に増加する。

発電電力が需要を上回る分を送電、需要が発電を上回る分を受電とする。送電電力量、受電電力量、自家消費比率の組合せとして正しいものはどれか。自家消費比率は「発電電力量のうちその場で消費した電力量 / 総発電電力量」とする。

1. 1 kWh, 1 kWh, 75.0%
2. 2 kWh, 2 kWh, 75.0%
3. 2 kWh, 2 kWh, 87.5%
4. 4 kWh, 2 kWh, 87.5%
5. 2 kWh, 4 kWh, 100%

解答・完全解説

問1 正答 4

電気量は $q = \int i \, dt$ であり、一定電流なら $q = It$ となる。4 min = 240 s なので

$$q = 2.5 \times 240 = 600 \, \text{C}$$

検算すると $A = C/s$ なので $A \cdot s = C$ となる。選択肢1は時間を分のまま代入した誤りである。

問2 正答 3

電流は電気量の時間変化率なので $i = dq/dt$ を使う。

$$q(t) = 0.5t^3 + 2t \text{ を微分すると } i(t) = 1.5t^2 + 2. \quad t = 2 \, \text{s} \text{ を代入して}$$

$$i = 1.5 \times 4 + 2 = 8 \, \text{A}$$

$q(2)$ をそのまま電流とみなしてはいけない。

問3 正答 3

ファラデーの法則より、誘導起電力の大きさは $|e| = N |d\Phi/dt|$ 。

$$\Delta \Phi = 1.0 - 4.0 = -3.0 \, \text{mWb} = -3.0 \times 10^{-3} \, \text{Wb}$$

$$\Delta t = 20 \, \text{ms} = 2.0 \times 10^{-2} \, \text{s}$$

$$|e| = 200 \times (3.0 \times 10^{-3}) / (2.0 \times 10^{-2}) = 30 \, \text{V}$$

mWb と ms の接頭語だけを見て巻数 N を落とすと誤答になる。

問4 正答 3

電気量の正味変化は電流-時間グラフの符号付き面積である。

$$\Delta q = \int_{-2}^4 i(t) \, dt = 4 \times 3 + (-2) \times 2 = 12 - 4 = 8 \, \text{C}$$

負電流の区間も絶対値で加えるのではなく、符号付きで積分する。

問5 正答 3

電力量は $E = \int P \, dt$ 。各区間では電力一定なので $E = Pt$ を使える。

$$E_1 = 3.0 \times (10/60) = 0.50 \, \text{MWh}$$

$$E_2 = 1.5 \times (20/60) = 0.50 \, \text{MWh}$$

$$E = 0.50 + 0.50 = 1.00 \, \text{MWh}$$

分を時間へ直さず MW×min をそのまま MWh としてはいけない。

問6 正答 2

$e = -N \, d\Phi/dt$ の負号は、誘導作用が磁束の変化を妨げる向きに生じることを表す。これがレンツの法則である。

磁束が増加しているなら、その増加を打ち消す向きの磁界を作るように誘導作用が生じる。磁束が一定なら $d\Phi/dt = 0$ で誘導起電力は0だが、磁束の値が正か負かで起電力は決まらない。

問7 正答 3

力が位置で変化するので $W = \int F \, dx$ を使う。

$$W = \int_{0.5}^{1.5} 50(1000 + 20x) \, dx = [1000x + 10x^2]_{0.5}^{1.5} = 50000 + 25000 = 75000 \, \text{J} = 75 \, \text{kJ}$$

一定力として始点の 1000 N だけを使うと 50 kJ となり、力の増加分を落としてしまう。

問8 正答 4

総需要電力量は $4 \, \text{kW} \times 8 \, \text{h} = 32 \, \text{kWh}$ 。発電電力は底辺 8 h、高さ 8 kW の三角形なので $E_{\text{gen}} = (1/2) \times 8 \times 8 = 32 \, \text{kWh}$ 。

発電と需要は $t = 2 \, \text{h}$ と $t = 6 \, \text{h}$ で一致する。 $2 < t < 6$ の余剰分は底辺 4 h、高さ 4 kW の三角形だから $E_{\text{surplus}} = (1/2) \times 4 \times 4 = 8 \, \text{kWh}$ 。

発電のうち需要へ直接使われた電力量は $32 - 8 = 24 \, \text{kWh}$ 。したがって自給率は $24/32 \times 100 = 75\%$ 。

総発電量と総需要量が同じでも、時間帯が一致しない分はそのまま自給できない。

問9 正答 2

一定電力なので $E = Pt$ を使う。25 min = 25/60 h より

$$E = 2.4 \times 25/60 = 1.00 \, \text{kWh}$$

1 kWh = 3.6 MJ だから $E = 3.60 \, \text{MJ}$ 。kW は電力、kWh は電力量なので単位を混同しない。

問10 正答 2

消費区間と回生区間を分けて積分する。

$$E_{\text{cons}} = 6 \times (5/60) + 2 \times (10/60) = 0.50 + 0.333... \approx 0.83 \, \text{MWh}$$

$$E_{\text{regen}} = 3 \times (4/60) = 0.20 \, \text{MWh}$$

$$E_{\text{net}} = 0.83 - 0.20 = 0.63 \, \text{MWh}$$

これは新幹線実車値ではなく、系列SPECの「走行電力を積分」「回生電力を積分」を確認するための仮定値である。

問11 正答 3

各区間で $|e| = N \left| \Delta \Phi / \Delta t \right|$ を使う。

区間A: $|eA| = 400 \times (2.0 \times 10^{-3}) / (10 \times 10^{-3}) = 80 \text{ V}$

区間B: 磁束一定なので $d\Phi/dt = 0$ より $|eB| = 0 \text{ V}$

区間C: $|eC| = 400 \times (2.0 \times 10^{-3}) / (5 \times 10^{-3}) = 160 \text{ V}$

同じ磁束変化量でも、変化時間が半分なら変化率は2倍になり、誘導起電力の大きさも2倍になる。

問12 正答 3

発電 4 kW と需要の直線は $t = 2 \text{ h}$ で交わる。

$0 \leq t \leq 2 \text{ h}$ は発電が需要を上回り、その差は 2 kW から 0 まで直線的に減る。送電電力量は $E_{\text{send}} = (1/2) \times 2 \text{ h} \times 2 \text{ kW} = 2 \text{ kWh}$ 。

$2 \leq t \leq 4 \text{ h}$ は需要が発電を上回り、その差は 0 から 2 kW まで増える。受電電力量も $E_{\text{recv}} = (1/2) \times 2 \times 2 = 2 \text{ kWh}$ 。

総発電電力量は $4 \times 4 = 16 \text{ kWh}$ 。そのうち自家消費した電力量は $16 - 2 = 14 \text{ kWh}$ だから、自家消費比率は $14/16 \times 100 = 87.5\%$ 。

H29法規問13に必要な「交点で区間を分け、電力差の面積を積算する」操作に対応する。

固定EXAM_ALIGNMENTへの接続

- ・ R7上 法規 問13: 問5、問8、問10、問12 - $E = \int P dt$ 、交点、区分積分、余剰・正味電力量
- ・ R6下 理論 問3: 問3、問11 - $e = -N d\Phi/dt$ 、直線的磁束変化、単位換算
- ・ R3 理論 問4: 問3、問6、問11 - 磁束鎖交数、レンツの法則、誘導起電力
- ・ R7上 電力 問1: 問7、問9 - $W = \int F dx$ 、 $J = N \cdot m$ 、電力とエネルギーの単位関係
- ・ H29 法規 問13: 問5、問8、問12 - 電力-時間グラフ、送受電電力量、比率計算

固定5式の直接練習: $i = dq/dt$ は問2、 $q = \int i dt$ は問1・4、 $e = -N d\Phi/dt$ は問3・6・11、 $E = \int P dt$ は問5・8・9・10・12、 $W = \int F dx$ は問7。